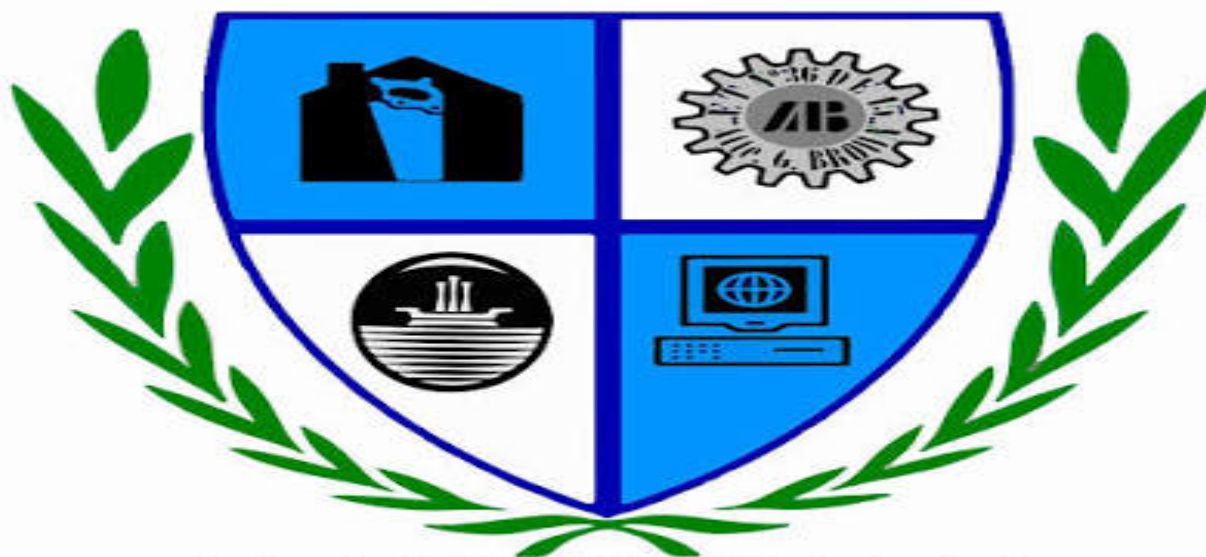


Alte. Guillermo Brown



E.T. N°36 - D.E.15

Frascador Santino

5to 1ra

Turno Tarde

Escuela técnica et 36 almirante brown

Profesor: Oscar A Obregon

Materia: Redes

Manual de Usuario - Escáner de Red en Java

1. Qué se necesita para que funcione (Requisitos previos)

Para ejecutar la aplicación en cualquier computadora se requiere:

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS o Linux.
-
- **Java Runtime Environment (JRE) o JDK:** Versión 11 o superior instalada.
-
- **Conexión a Red Local:** Estar conectado a una red LAN o Wi-Fi para poder analizar el rango de direcciones IP.
-

2. Pasos para instalarlo

Como se trata de una aplicación ejecutable liviana, no requiere un proceso de instalación complejo:

Descargar el archivo ejecutable del proyecto (`EscanerRed.jar`) o clonar el código fuente.

Asegurarse de tener Java configurado en las variables de entorno del sistema (se puede verificar abriendo la consola y ejecutando `java -version`).

Guardar el archivo `.jar` en cualquier carpeta de preferencia.

3. Cómo usarlo paso a paso/ 4 Ejemplos prácticos

PASO 1)

Escáner de Red

IP de inicio: 45.33.32.156

IP de fin: 45.33.32.160

Tiempo de espera (ms): 1000

Número de reintentos: 1

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo (ms)
----	---------------	--------	-------------

0%

Equipos activos: 0

Listo

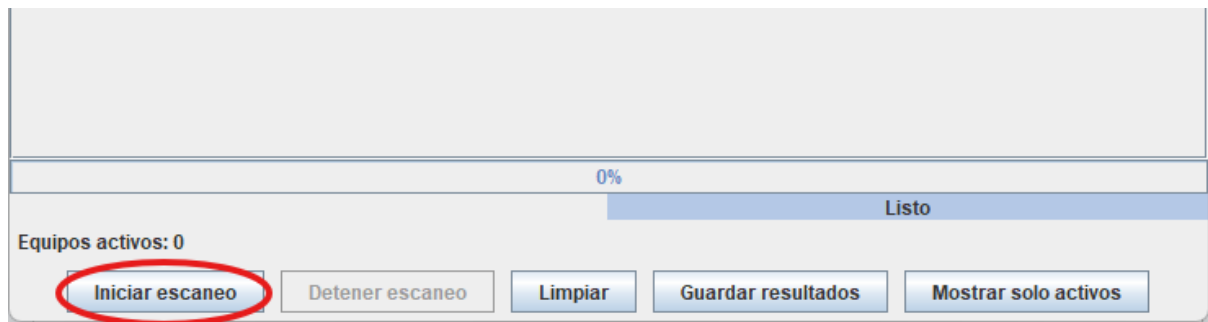
Iniciar escaneo Detener escaneo Limpiar Guardar resultados Mostrar solo activos

Los campos IP de inicio e IP de fin sirven para delimitar el rango exacto de direcciones de red que el programa va a analizar.

- **Por qué se pone:** Porque sin un rango definido, el escáner tendría que probar millones de direcciones posibles o toda una subred completa (de la .1 a la .254), lo que llevaría mucho más tiempo.
 - **Qué se busca:** Se busca restringir la búsqueda a un segmento específico para saber exactamente qué dispositivos (computadoras, servidores, routers, impresoras) están encendidos y conectados en esa franja de direcciones.
- PNG

En el ejemplo de la imagen, el programa enviará pings y consultará los datos únicamente para 5 direcciones consecutivas (.156, .157, .158, .159 y .160), optimizando así el tiempo de ejecución.

PASO 2)



Ahora se inicia el escaneo:

El escaneo sirve para **descubrir y auditar qué dispositivos están activos y conectados** en una red en un momento determinado.

Recorre el rango: Toma cada dirección dentro del límite que definiste (desde la IP de inicio hasta la IP de fin).

Envía una señal (Ping): Le manda un paquete de prueba a cada IP para comprobar si responde o si el equipo está apagado/desconectado.

Mide la respuesta: Si el equipo responde (está **Activo**), calcula la **latencia** (cuántos milisegundos tardó en responder la señal).

Identifica el equipo: Intenta obtener el **nombre del dispositivo** (*Hostname*) asociado a esa IP (por ejemplo, el nombre de una PC, un router o una impresora).

Muestra el resultado: Vuelca toda esa información organizada en la tabla de la interfaz para que puedas ver rápidamente qué hay conectado en ese segmento de red.

PASO 3)

Escáner de Red

IP de inicio:

45.33.32.156

IP de fin:

45.33.32.160

Tiempo de espera (ms):

1000

Número de reintentos:

1

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo (ms)
45.33.32.156	scanme.nmap.org	☒	205
45.33.32.157	Desconocido	☐	
45.33.32.158	Desconocido	☐	
45.33.32.159	Desconocido	☐	
45.33.32.160	iktechcorp.com	☒	210

100%

Escaneo finalizado

Equipos activos: 2

Iniciar escaneo

Detener escaneo

Limpiar

Guardar resultados

Mostrar solo activos

Aca como se ve se muestra la tabla con el resultado final del escaneo para el rango consultado (.156 a .160):

Dispositivos activos (2): La IP 45.33.32.156 (scanme.nmap.org) con 205 ms de latencia y la IP 45.33.32.160 (iktechcorp.com) con 210 ms.

Dispositivos inactivos/no encontrados (3): Las IP .157, .158 y .159 figuran como desmarcadas y "Desconocido" al no responder a la prueba.

Estado: Confirma que el proceso llegó al 100% ("Escaneo finalizado") detectando 2 equipos activos en total.

PASO 4)

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo (ms)
45.33.32.156	scanme.nmap.org	☒	205
45.33.32.160	iktechcorp.com	☒	210

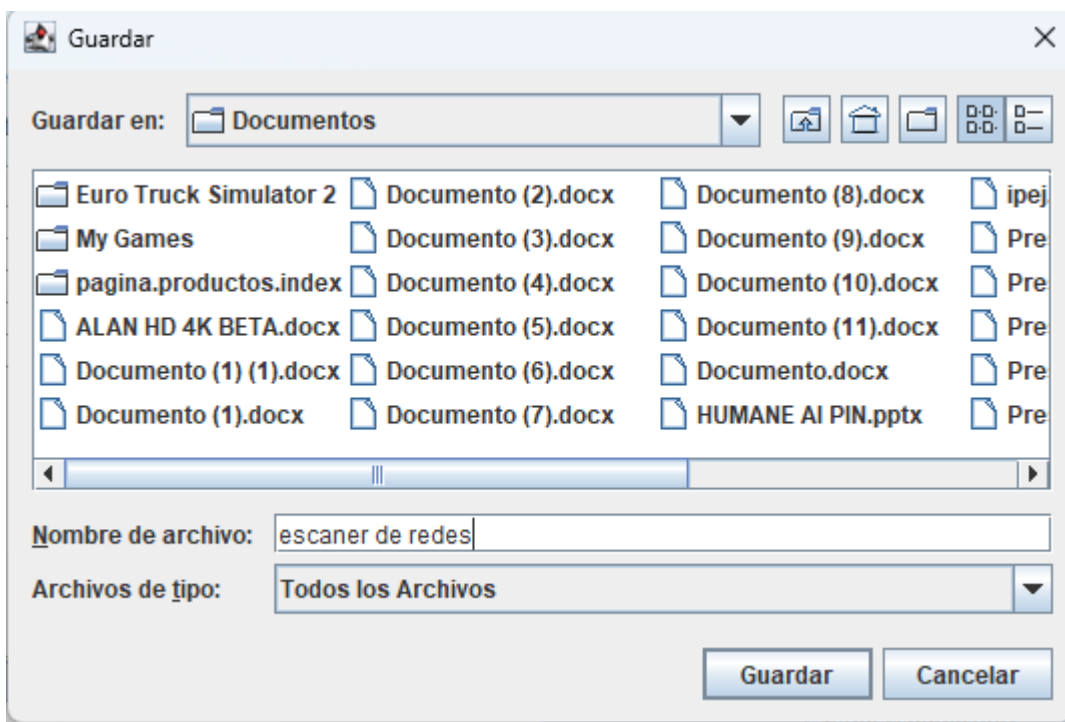
100%

Escaneo finalizado

Equipos activos: 2

Luego si le doy al boton de “mostrar activos” el programa procede a mostrar las ips activas

PASO 5)



Si le doy a “Guardar resultados” el programa procede a ofrecerme guardar el archivo

PASO 6)

Escáner de Red

IP de inicio: 45.33.32.156

IP de fin: 45.33.32.160

Tiempo de espera (ms): 1000

Número de reintentos: 1

IP	Nombre equipo	Activo	Tiempo (ms)
----	---------------	--------	-------------

0% Listo

Equipos activos: 0

Iniciar escaneo Detener escaneo Limpiar Guardar resultados Mostrar solo activos

Y como último paso si le doy a “Limpiar” el programa procede a vaciar la terminal

5. Soluciones a problemas comunes

El programa no abre al hacer doble clic:

- *Solución:* Verificar que Java esté instalado. Hacer clic derecho sobre el archivo .jar → Abrir con → Java(TM) Platform SE binary.
-

No detecta ningún equipo en la red (Tabla vacía):

- *Solución:* Revisar que la computadora esté conectada a la red y que el rango IP ingresado coincida con la puerta de enlace (Gateway) de la red actual.
-

Algunos equipos conocidos no aparecen en la lista:

- *Solución:* Varios dispositivos (como PCs con Windows) bloquean solicitudes de Ping por su Firewall. Desactivar temporalmente el firewall del equipo objetivo o permitir el protocolo ICMP resuelve el inconveniente.
-

6. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Es necesario ejecutar el programa como Administrador?

- No, el programa utiliza conexiones nativas de Java que no requieren privilegios elevados en el sistema operativo.

○

¿Puedo escanear redes externas o de Internet?

- Está diseñado para redes locales (LAN). Escanear rangos públicos de Internet puede ser bloqueado por proveedores de servicios (ISP) o Firewalls intermedios.

○

¿Por qué la consulta de nombres tarda un poco en algunos dispositivos?

- Porque depende de la respuesta del servidor DNS o de la resolución de nombres del router local para mapear la IP con su hostname.